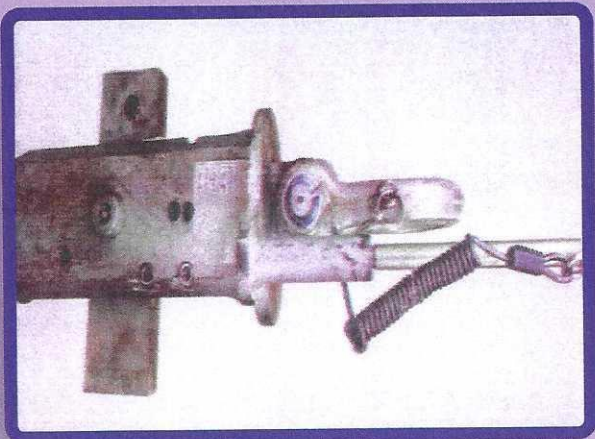


건설현장의 최고의 안전성과 효율성을 추구하는 전문기업



목 차

1	기술개요	2	개요도	3	시공순서 및 시공도해, 동영상	4	동영상	5	태경 인양기의 적용성
---	------	---	-----	---	---------------------	---	-----	---	----------------

6,7,8	시험성적서 및 시험결과	9	열처리 검사 성적서	10	특허증 및 디자인 등록증	11	시공실적
-------	-----------------	---	------------	----	------------------	----	------

01 기술 개요

태경 파일 인양기

안전장치가 구비된 대구경 파일 및 공작공용 PHC파일 인양장치

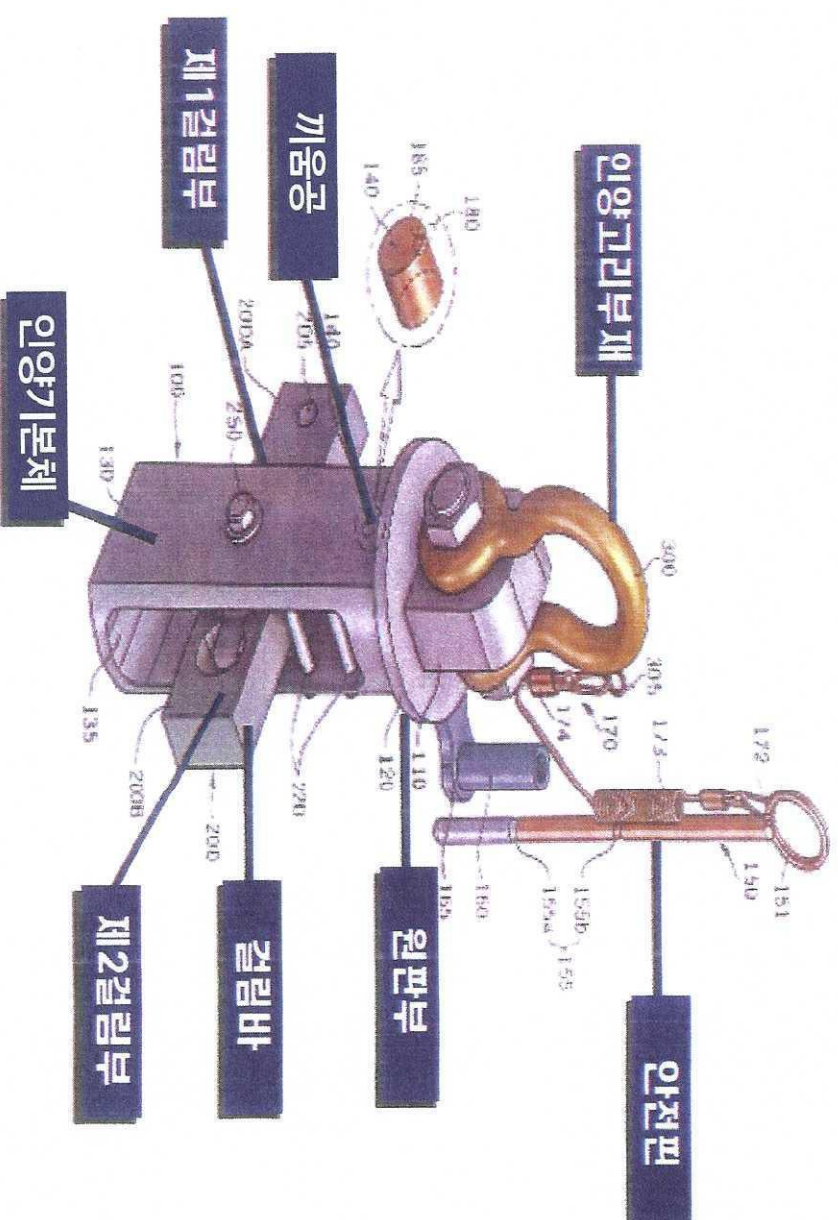
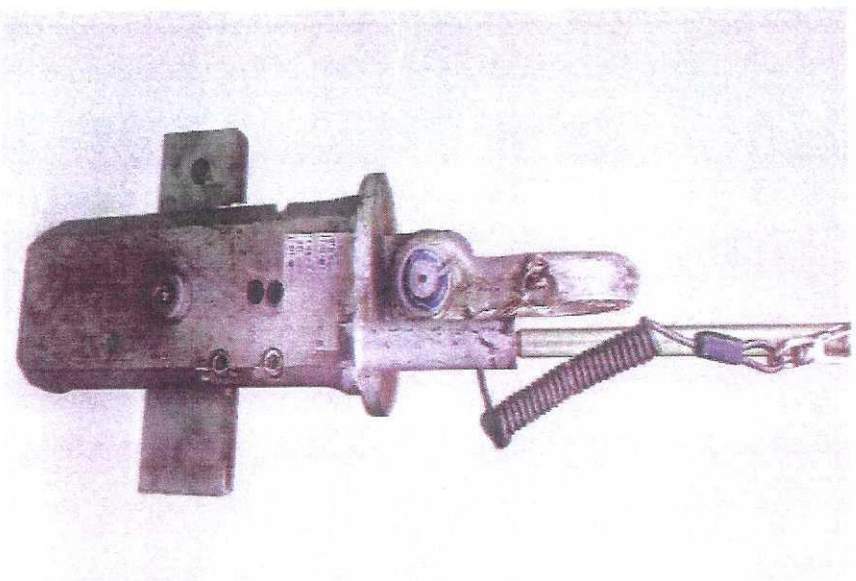
공작공파일 내부로 파일을 매립시키기 위해 파일을 크레인으로 인양할 경우 안전핀을 끼움공에 결함시켜 인양기 본체와 파일의 이탈을 방지할 수 있으며, 공작공 내에 파일을 진입시킨 후에 파일을 용이하게 함과 아울러 제1,2걸림부의 무게 편차와 인양기 본체의 회전 방향에 따라 선택적으로 회전동작되는 걸림바를 이용하여 파일을 견고하게 결함시킴으로써 크레인으로 인양하는 중에 파일의 낙하 사고를 예방할 수 있도록 그 구조가 개선된 안전장치가 구비되어 고종량 대구경 파일에도 안전시공 가능한 공작공용 파일 인양구.

- ▶ 특허 제 10-2956506호, 특허출원번호 10-2026-0007505, 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치
- ▶ 디자인 제 30-1315457호 등록, 출원번호 제 30-2024-0044728호, 기초공사 파일용 인양기구



태경산업

02 개요도



03 시공순서(이음파일)

- 1 PHC 하단 파일은 하향볼트에 당사 제작 후렌지 부착, 중간파일도 동일하게 당사 후렌지 부착, 상단파일은 파일 생산시 부착된 바닥면 후렌지의 각 후렌지 중앙 홀(150파이)에 인양기를 삽입한다.
- 2 파일 인양기 본체를 삽입후 화살표가 보이도록 180도 회전한다.
- 3 인양기 본체 제 1,2걸림바가 자동으로 수직방향으로 된 후 앞으로 당겨 밀착시켜서 안전핀 삽입
- 4 인양고리부재에 서비스크레인 연결, 서비스홀에 인양 후 파일 상단부가 지상에 위치한 상태에서 안전핀 제거 후 파일을 천천히 내린다.
- 5 파일이 완전히 바닥에 도달하면 인양기 본체상단 원판부가 후렌지에 닿으면 걸림바가 일자로 돌아와서 파일이 자동분리 된다.



태경산업

03 시공순서 도해

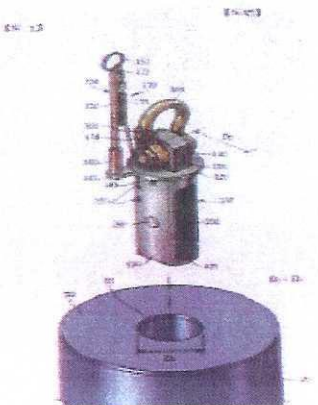


Fig. 1004

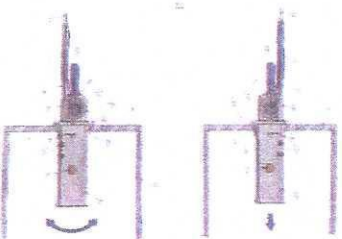


Fig. 1005

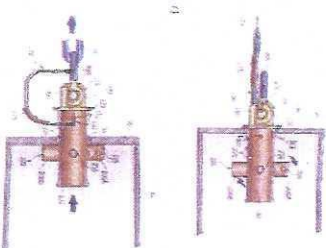


Fig. 1006

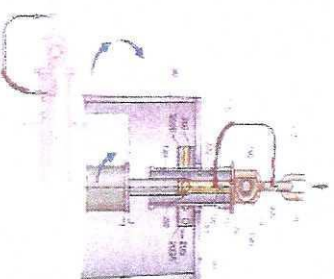


Fig. 1007

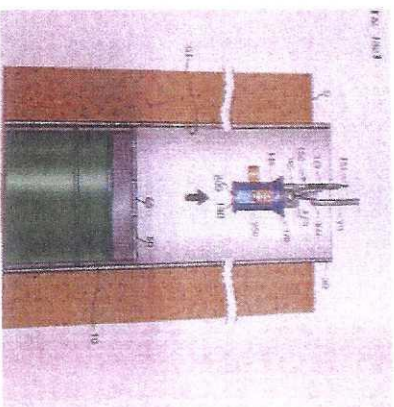
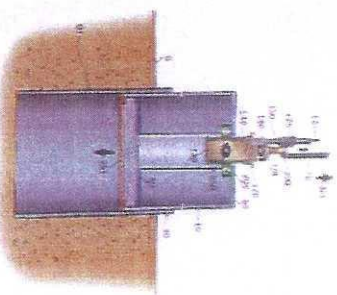
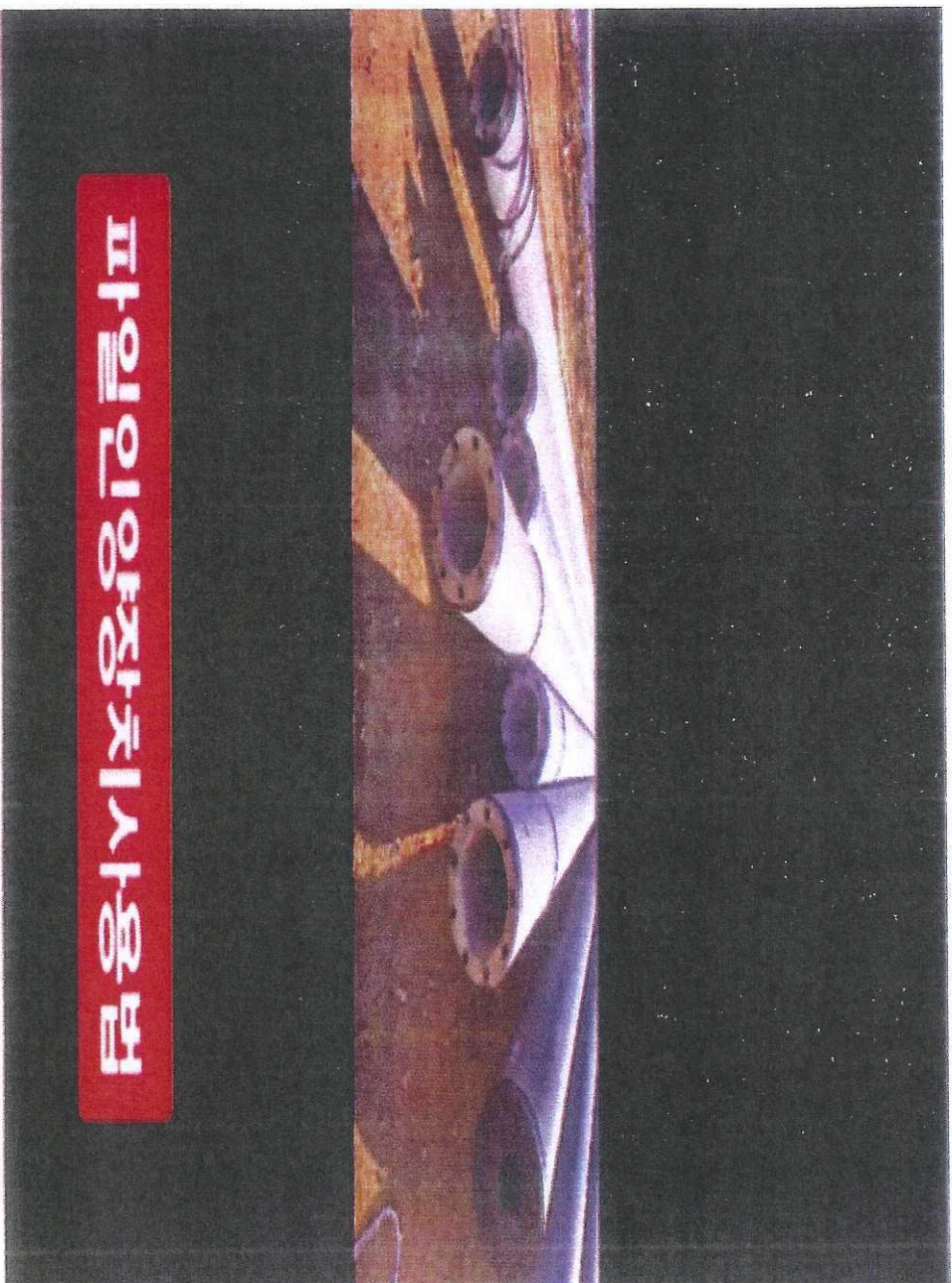


Fig. 1008



태경산업

04 동영상



파일인양장치사용법



태경산업

05 태경인양기의 적용성

30톤 · 30톤 파일도 안전하게 인양 · 내구경 파일 적용성 우수 · 전용 안전핀 사용	1분 · 1분 이내 결속 및 해제 · 불팅 작업 없이 즉시 인양 가능 · 안전핀 제거 용이
30% · 유사기술 대비 시공비 30%이상 절감 · 단순 작업으로 인건비 절감	태경산업 공사공 · 자동 연결해제 용이 · 파일 파손없이 공사공 적용



태경산업

06 시험성적서 및 시험결과

적용파일 : D500 D600 D800 D900 / 최대 인양 중량 : 40TON

성적서 번호 : 24-071663-01-1

시험기관 : 한국산업기술시험원

시험기간 : 2024년11월01일~2024년11월01일

시험장소 : Kti(한국산업기술시험원) 고정시험실(주소:경기도 안산시 상록구 해안로 723)

성적서 번호 : TAK 2026-086185

시험기관 : KTR 한국화학융합시험연구원

시험기간 : 2026년7월7일

시험장소 : KTR 한국화학융합시험연구원 (주소:경기도 과천시 교육원로 98)

시험 성적서 및 시험결과 : 후면참조



태경산업

태경사업
TG

 한국건설기술연구원 Korea Institute of Construction Technology	제작사 번호 24-1163-01-1 Report No. 페이지 (2 박 중 2) Page of Pages	 KTI 한국건설기술연구원
	제작일자 2024. 06. 12 Issue Date	

시험결과 (Test Results)

1. 시험품 정보

1.1 품명 : 방화 인양장치
 1.2 모델명 : T-200
 1.3 수량 : 1개

2. 시험항목

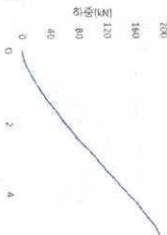
- 품명항 : 방화계류시험기
 - 모델명 : AG-2500MX
 - 기기번호 : B3004600704
 - 제조사 : SHIMADZU
 - 용량 : 250kN
 - 기기 교정일자 : 2025.09.05

3. 시험방법

- 시험 속도 : 1 mm/min(단속)
 - 항복 하중 : 190 kN
 - 시험 조건 : 항복 하중 인가 후 시험물 육안검사
 - 검사 항목 : 시험물위 크랙, 파손, 조립 부위 이탈

4. 시험결과

- 190 kN 인가 후 육안검사 이상없음



크랙 발생도 없음(mm)

그림 3. 시험 그래프

5. 시험 사진

A. 정면



B. 측면



C. 후면



D. 견인시 플럼 상태

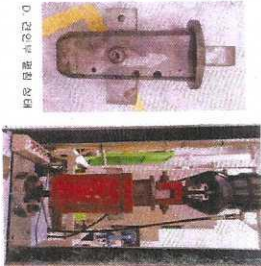


그림 1. 시험물 사진

그림 2. 시험 사진

08 시험성적서 및 시험결과



BEYOND ASIAN HUB TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

주 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중랑동)
 성취시험호: TAK-2026-080165
 대표자: 장영지희 1인
 업체명: 태경산업
 주소: 경기도 화성시 표방구 봉담읍 상수리 26
 시험명: DK 파이프인장시험 40톤

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008
 접수일: 2026년 06월 23일
 시험완료일: 2026년 07월 07일

시험결과			
시험항목	단위	시험구분	결과치
400 KN 인장강도 시험순무	-	-	이성현, 임희진(공인시험위원)

[시험대상: 시험구분] 400 KN 인장강도 시험순무
 - 400 KN 인장강도를 가지고 하중을 증가할 때, 재료의 파손양상을 확인하여 판정.
 - 시험구분 판정
 - 용도: 제철용
 - 용도: 제철용

비고: 1. 이 성적서는 시험자가 제시한 시험 순서 및 시험항목에 대해서만 판정 결과를 보증하지 않으며,
 2. 이 성적서는 제조, 수급, 관리 및 사용 등 모든 사용조건, 용도, 이차 사용 등에 적용하지 않음.
 3. 이 성적서는 원본(시험결과)과 일치하는 경우에만 유효하며, 사본 및 전자 인본(사본본)은 결과치 참고합니다.

Park Green s.r.l.

작성자: 박근식

TEL: (02-2682-3842)

Oh Donghyun

가중 책임자: 오동현

TEL: 1577-6611(KAS 0-4)

2026년 07월 07일

KTR 한국화학융합시험연구원

KTR KOREAN CHEMICAL TESTING INSTITUTE KTR CP 004 TEL 05011

Page: 1 of 3

KTR KOREAN CHEMICAL TESTING INSTITUTE KTR CP 004 TEL 05011



BEYOND ASIAN HUB TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

주 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중랑동)
 성취시험호: TAK-2026-080165
 대표자: 장영지희 1인
 업체명: 태경산업
 주소: 경기도 화성시 표방구 봉담읍 상수리 26
 시험명: DK 파이프인장시험 40톤

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008
 접수일: 2026년 06월 23일
 시험완료일: 2026년 07월 07일



시험 사진

Page: 2 of 3

KTR KOREAN CHEMICAL TESTING INSTITUTE KTR CP 004 TEL 05011

09 열처리 검사 성적서 (현대진공열처리)

열처리 검사 성적서
THERMAL TREAT TEST REPORT

시	1	2	3	4	5
소재	42CrMo	42CrMo	42CrMo	42CrMo	42CrMo
부품명	기어	기어	기어	기어	기어
열처리	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃
열처리시간	1000h	1000h	1000h	1000h	1000h
열처리장소	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리
열처리일자	2024.12.04	2024.12.04	2024.12.04	2024.12.04	2024.12.04
열처리인	김영민	김영민	김영민	김영민	김영민
열처리소	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리

열처리 결과

열처리 온도: 1100℃

열처리 시간: 1000h

열처리 장소: 현대진공열처리

열처리 일자: 2024.12.04

열처리 인: 김영민

열처리 소: 현대진공열처리

열처리 검사 성적서
THERMAL TREAT TEST REPORT

시	1	2	3	4	5
소재	42CrMo	42CrMo	42CrMo	42CrMo	42CrMo
부품명	기어	기어	기어	기어	기어
열처리	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃
열처리시간	1000h	1000h	1000h	1000h	1000h
열처리장소	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리
열처리일자	2024.12.04	2024.12.04	2024.12.04	2024.12.04	2024.12.04
열처리인	김영민	김영민	김영민	김영민	김영민
열처리소	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리	현대진공열처리

열처리 결과

열처리 온도: 1100℃

열처리 시간: 1000h

열처리 장소: 현대진공열처리

열처리 일자: 2024.12.04

열처리 인: 김영민

열처리 소: 현대진공열처리



태경산업

10 특허종 및 디자인 등록종

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허

제 10-2956506 호

출원번호

제 10-2026-0007505 호

출원일

2026년 01월 14일

출원일

2026년 04월 20일

출원일

2026년 04월 20일

발명의 명칭

안정장치가 구비된 음식공용 파일 인양장치

특허권자

이동국(560229-*****)

경기도 화성시 용담읍 생수길 26

발명자

이동국

경기도 화성시 용담읍 생수길 26

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Ministry of Intellectual Property.

지식재산청

Ministry of Intellectual Property

지식재산청장

MINISTER OF INTELLECTUAL PROPERTY

김응선

2026년 04월 20일

지식재산청

지식재산청장

지식재산청

지식재산청장



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등록

제 30-1315457 호

출원번호

제 30-2024-0044728 호

출원일

2024년 11월 06일

출원일

2025년 07월 29일

출원일

2025년 07월 29일

발명의 명칭

디자인의 대상이 되는 물품

디자인의 대상이 되는 물품

기조용사 파일용 인양기구

디자인권자

이동국(560229-*****)

경기도 화성시 용담읍 생수길 26

출원자

이동국(560229-*****)

경기도 화성시 용담읍 생수길 26

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

특허청

Korean Intellectual Property Office

특허청장

COMMISSIONER OF KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김완기

2025년 07월 29일

특허청

특허청장

특허청

특허청장

1기 시공실적

2026

N	현장명	시공사	규격	비고
1	진천 오리온 신설 공장	현대아산	D500 / D600	공사공 /
2	남태령 수방사 현장	한신공영	D900	공사공
3	서울 공항동 아파트 현장	태영건설	D600	공사공 /



태경산업